

PLANO DE AULA

Processo seletivo: Instrutor de Informática, Instrutor(a) de Educação Profissional III, SISTEMA FIEG

Local: Faculdade Senai Fatesg . Rua 227-A, Qd. 117, Lt. Área nº 582, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO

Candidato: George Mendes Marra

Duração: 20 minutos

Linguagem: Java

Público-alvo: alunos do Ensino Médio - Educação Profissional

1. Tema Abordado

Desenvolvimento de funções/métodos com parâmetros e retorno em Java: criação de um método que receba uma estrutura de dados (array) como parâmetro, realize um processamento sobre os dados (cálculo da média) e retorne o resultado.

2. Justificativa

Na programação, repetir o mesmo trecho de código em vários pontos de um sistema torna o software difícil de manter e propenso a erros. Os métodos resolvem esse problema ao agrupar uma lógica em uma unidade nomeada e reutilizável, que recebe dados de entrada (parâmetros) e devolve um resultado (retorno).

Dominar essa técnica é requisito para qualquer profissional da área de desenvolvimento, pois ela sustenta a modularização, a legibilidade do código, o reaproveitamento e a base para conteúdos posteriores, como orientação a objetos, coleções e testes automatizados. A escolha de uma estrutura de dados como parâmetro aproxima o conteúdo de situações reais do mercado, em que os métodos quase sempre processam conjuntos de dados (notas, vendas, estoque, folha de pagamento).

Para os estudantes do ensino médio, o aprendizado de programação é mais significativo quando parte de situações do seu cotidiano (como o cálculo da média do boletim) e quando eles têm papel ativo na construção do conhecimento. Por isso, a aula adota **metodologias ativas**, que estimulam o protagonismo, a colaboração e o raciocínio lógico, em vez de uma exposição puramente passiva.

3. Objetivos Gerais a Serem Alcançados

- Compreender o conceito de método em Java;
- Desenvolver a capacidade de construir métodos que recebam estruturas de dados como parâmetro, processem essas informações e retornem resultados, aplicando boas práticas de organização e reuso de código.

4. Objetivos Específicos

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

- Identificar os elementos da assinatura de um método: modificadores, tipo de retorno, nome e lista de parâmetros;
- Diferenciar **parâmetro** (declarado na assinatura) de **argumento** (valor passado na chamada);
- Declarar um método que receba um array como parâmetro;

- Percorrer o array com a estrutura de repetição for e acumular um resultado;
- Utilizar a instrução return para devolver o valor processado;
- Chamar o método a partir do main e armazenar o valor retornado em uma variável;
- Aplicar validação básica de entrada (array nulo ou vazio) para evitar erros de execução;
- Levantar hipóteses, argumentar e resolver um problema em duplas, desenvolvendo colaboração e comunicação.

5. Atividades Previstas

Tempo	Atividade	Descrição
0:00 a 2:00	Problema inicial (ABP)	Apresentação do tema e de um problema do cotidiano: "Como o sistema da escola calcula a média do seu boletim, sem que o programador reescreva o cálculo para cada aluno?"
2:00 a 5:00	Hipóteses em duplas	Em duplas, os alunos discutem por 1 minuto: "O que esse cálculo precisa receber e o que deve devolver ?" Algumas duplas compartilham. O professor sistematiza a anatomia do método (public static double calcular Media(double[] notas)): tipo de retorno, nome, parâmetro, e a diferença entre parâmetro e argumento.
5:00 a 12:00	Construção guiada ao vivo	Codificação do método na IDE com a turma: os alunos sugerem cada passo (assinatura, validação de array vazio, acumulador soma, for tradicional, return) e o professor digita e explica as decisões.
12:00a15:00	Execução e votação (Peer Instruction)	Execução do programa (Média: 7.75). Pergunta de múltipla escolha: "O que o método retorna para {5.0, 10.0}? a) 5.0 b) 7.5 c) 10.0 d) 15.0". Votação individual (mão levantada ou cartões), discussão de 30 segundos com o colega ao lado e nova votação. O professor revela a resposta (b) e explica o fluxo main → método → main.
15:00a18:00	Desafio em duplas (programação em pares)	Desafio: criar o método maiorNota, que recebe o mesmo array e retorna a maior nota. Um aluno faz o papel de piloto (digita) e o outro de navegador (orienta e revisa). O professor circula pelas duplas, mediando com perguntas e sem dar a resposta pronta.
18:00a19:30	Socialização	Uma dupla apresenta sua solução; a turma compara com a própria. O professor valida e mostra o gabarito, destacando a boa prática: o método calcula e retorna, e quem chama decide exibir.
19:30a20:00	Fechamento	Síntese em três pontos (recebe a estrutura de dados, processa, devolve o resultado) e abertura para perguntas.

Código desenvolvido na demonstração:

```
public class Estatisticas {  
  
    public static double calcularMedia(double[] notas) {  
        if (notas == null || notas.length == 0) {  
            return 0.0;  
        }  
        double soma = 0;  
        for (int i = 0; i < notas.length; i++) {  
            soma += notas[i];  
        }  
        return soma / notas.length;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        double[] notas = {7.5, 8.0, 6.5, 9.0};  
        double media = calcularMedia(notas);  
        System.out.println("Média: " + media);  
    }  
}
```

6. Metodologia

A aula combina **metodologias ativas**, que colocam o estudante do ensino médio como protagonista da aprendizagem, com a mediação do professor:

- **Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP):** a aula parte de um problema real e próximo do aluno (o cálculo da média do boletim). A necessidade de resolvê-lo motiva a introdução do conceito de método com parâmetros e retorno.
- **Aprendizagem entre pares (Peer Instruction):** após a demonstração, uma questão conceitual é votada individualmente, discutida com o colega e votada novamente. A discussão entre pares ajuda a corrigir equívocos e aprofundar a compreensão.
- **Programação em pares (piloto e navegador):** no desafio, as duplas resolvem o problema de forma colaborativa, alternando os papéis de quem digita e de quem orienta, o que desenvolve comunicação, argumentação e revisão de código.
- **Demonstração com participação (live coding):** o método é construído passo a passo na IDE com sugestões da turma, e o professor explica em voz alta cada decisão.
- **Papel do professor:** mediador e facilitador, que provoca com perguntas, circula pelas duplas e sistematiza o conhecimento no final.
- **Avaliação formativa:** observação contínua da participação, das votações e da solução apresentada no desafio.

Recursos: computador, projetor, JDK, editores de texto (Bloco de Notas, Notepad++, Gedit, Nano), IDE Java (IntelliJ IDEA, Eclipse ou NetBeans) e OnlineGDB, cartões de votação ou mão levantada.

7. Bibliografia

BACICH, L.; MORAN, J. (org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora:** uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. Disponível em: <https://www.tecnodocencias.com/ava/pluginfile.php/2392/%2C%20Lilian%5D%20CAP%203%8DTULOS%20SELECIONADOS.pdf>. Acesso em: 1 out. 2026.

DEITEL, P.; DEITEL, H. **Java:** como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005.

HORSTMANN, C. S.; CORNELL, G. **Core Java:** fundamentos. 8. ed. São Paulo: Alta Books, 2010. v. 1.

LEMOV, D. **Aula nota 10:** 49 técnicas para ser um professor campeão de audiência. Tradução de Leda Beck. São Paulo: Editora da Boa Prosa, 2013.

ORACLE. **The Java Tutorials:** defining methods. [S. l.]: Oracle, [s. d.]. Disponível em: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/methods.html>. Acesso em: 1 out. 2026.